

PLAN DE NEGOCIOS

LAGOS CIRCULAR: BIOFÁBRICA SOCIAL DE LOS ALTOS

Transformando Residuos en Desarrollo Sostenible para Lagos de Moreno, Jalisco

ÍNDICE

1. Resumen Ejecutivo
2. Descripción del Proyecto
 - 2.1. Problema
 - 2.2. Solución
 - 2.3. Idea de Negocio
3. Análisis de Mercado
 - 3.1. Clientes
 - 3.2. Diferenciador y Alianzas Estratégicas
 - 3.3. Competencia y Posicionamiento
4. Productos y Servicios
 - 4.1. Catálogo de Productos (Ladrillos, Tarimas, Tapetes, Utensilios, Fertilizante, Kits Agrícolas)
 - 4.2. Proceso Productivo
5. Plan de Operaciones
 - 5.1. Maquinaria y Tecnología
 - 5.2. Recursos Humanos y Funciones
 - 5.3. Cumplimiento Normativo
6. Estrategia de Marketing y Ventas
 - 6.1. Publicidad y Posicionamiento
 - 6.2. Canales de Distribución
 - 6.3. Generación de Ingresos
7. Plan Financiero
 - 7.1. Inversión Inicial (CAPEX)
 - 7.2. Proyecciones de Ingresos y Costos (5 años)
 - 7.3. ROI y Payback

8. Análisis de Riesgos y FODA

9. Impacto Social y Ambiental

- 9.1. Métricas de Impacto
- 9.2. Alineación con ODS

10. Tracción y Crecimiento

11. Anexos

- Carta al Presidente Municipal
- Invitación al Gobernador
- Dashboard Financiero
- Enlace a Sitio Web

1. RESUMEN EJECUTIVO

LAGOS CIRCULAR es una planta de economía circular ubicada en Lagos de Moreno, Jalisco, diseñada para convertir los residuos plásticos y orgánicos del municipio en productos de alto valor social y comercial. El proyecto aborda dos crisis simultáneas: la saturación del relleno sanitario (85% de su capacidad) y la falta de materiales de construcción asequibles para comunidades rurales.

Nuestra propuesta de valor radica en la transformación de desechos mediante procesos de termofusión y compostaje para fabricar **ladrillos ecológicos, tarimas de plástico, tapetes antiestrés para ganado, utensilios compostables y fertilizante orgánico**, entre otros. El modelo de negocio integra al Ayuntamiento, la empresa concesionaria ENERWASTE y cooperativas locales, generando un círculo virtuoso de recolección, valorización y desarrollo comunitario.

La inversión inicial requerida es de **\$2,400,000 MXN**, con un periodo de retorno (payback) de **2.3 años** y un ROI acumulado del **187% al tercer año**. Más allá de la rentabilidad financiera, en los primeros tres años se beneficiará directamente a **más de 500 familias rurales** con vivienda digna, se crearán **15 empleos verdes** y se desviarán del relleno sanitario **780 toneladas anuales** de residuos.

El proyecto ha sido reconocido por la **Fundación POSSIBLE 2026** y busca consolidar alianzas con el Gobierno del Estado de Jalisco, encabezado por el Gobernador Pablo Lemus Navarro, para convertirse en un modelo replicable de bioeconomía social en la región de Los Altos.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. Problema

Lagos de Moreno genera aproximadamente **32,000 toneladas de basura al año**. De acuerdo con la Dirección de Aseo Público, el relleno sanitario municipal ha alcanzado el **85% de su vida útil**, lo que representa una amenaza inminente de colapso. Además, los plásticos posconsumo —que constituyen alrededor del 14% del total de residuos— no son separados ni aprovechados, terminando como contaminantes en suelos y cuerpos de agua.

Paralelamente, la zona rural del municipio presenta altos índices de pobreza patrimonial: muchas familias habitan viviendas con piso de tierra, carecen de sistemas de riego eficientes y dependen de materiales de construcción costosos y no sustentables. El sector ganadero, motor económico de la región, enfrenta problemas de bienestar animal por superficies duras en establos, lo que reduce la productividad lechera.

2.2. Solución

LAGOS CIRCULAR es una biofábrica que procesa residuos plásticos y orgánicos mediante tecnologías de **trituration, termofusión, extrusión y moldeo por compresión**, así como compostaje aeróbico. Los materiales obtenidos se convierten en una gama de productos que atienden directamente las necesidades locales:

- Ladrillos ecológicos para vivienda progresiva rural.
- Tarimas plásticas para la industria logística y agrícola.
- Tapetes antiestrés para ganado lechero.
- Utensilios compostables (platos, vasos, cubiertos) de hoja de elote y cáscara de plátano.
- Fertilizante orgánico para huertos familiares.
- Sistemas de riego por goteo y postes para cercas.

El proyecto sitúa a Lagos de Moreno como el primer Pueblo Mágico con una infraestructura de economía circular de triple impacto: ambiental, social y económico.

2.3. Idea de Negocio

El núcleo del negocio es la **manufactura y comercialización** de productos de alto valor agregado, fabricados a partir de insumos de costo cero o muy bajo, proporcionados por el flujo de residuos municipal. El modelo se basa en dos fuentes de ingresos principales: la venta directa de los productos a gobiernos, constructoras y sector agropecuario, y una cuota de gestión (“gate fee”) recibida del ayuntamiento por cada tonelada desviada del relleno sanitario.

Además, la venta de **bonos de carbono** y la posible réplica del modelo en otros municipios representan flujos de ingresos futuros escalables.

3. ANÁLISIS DE MERCADO

3.1. Clientes

- **Gobierno Municipal de Lagos de Moreno:** Principal cliente para compra de ladrillos ecológicos y mobiliario urbano destinados a obra pública.
- **Constructoras y desarrolladores locales:** Interesados en materiales de construcción sostenibles y de menor costo (hasta 30% más baratos que sistemas tradicionales).
- **Sector agropecuario de Los Altos de Jalisco:** Demanda de tapetes antiestrés para establos lecheros, postes para cercas y tarimas para manejo de forrajes.
- **Empresas exportadoras y logísticas:** Requieren tarimas de plástico reciclado certificadas (cumplen con la norma ISPM-15 sin fumigación).
- **Gobiernos municipales vecinos:** Potenciales compradores de productos o interesados en replicar el modelo.
- **Familias de escasos recursos:** A través de programas municipales subsidiados para autoconstrucción.

3.2. Diferenciador y Alianzas Estratégicas

Diferenciador:

A diferencia de recicladoras que solo venden materia prima intermedia, **LAGOS CIRCULAR** fabrica productos finales innovadores que resuelven problemas concretos del territorio. La línea de **tapetes antiestrés para ganado** es única en la región y responde a una demanda sentida del clúster lechero. Además, el proyecto funciona como un **Centro Demostrativo de Economía Circular**, abierto a visitas educativas y técnicas, reforzando la imagen del municipio.

Alianzas clave:

- **H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno:** Proveedor del predio y principal cliente ancla.
- **Grupo ENERWASTE:** socio operativo que integra su flota de recolección a la cadena de valorización, generando un nuevo ingreso.
- **Fundación POSiBLE (Nacional Monte de Piedad / Fundación Televisa):** Respaldo y visibilidad al proyecto.
- **Asociaciones Ganaderas de Los Altos:** Codesarrollo y validación de los tapetes.
- **Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) – Delegación Jalisco:** Promoción y validación técnica de los ladrillos.
- **Universidad de Guadalajara (CULagos):** Investigación, desarrollo y certificaciones de laboratorio.

3.3. Competencia y Posicionamiento

La competencia directa en la región es limitada. Existen pequeñas recicladoras que compactan plástico para venta a granel, pero ninguna integra la manufactura de productos terminados. Los ladrillos tradicionales (block, tabicón) dominan el mercado, pero **LAGOS CIRCULAR** compite en precio (30% más económico) y en atributos ecológicos, en un contexto donde las leyes de economía circular y las prohibiciones de plásticos de un solo uso abren oportunidades de mercado.

4. PRODUCTOS Y SERVICIOS

4.1. Catálogo de Productos

Producto	Materia Prima	Aplicación	Propuesta de Valor
Ladrillos Ecológicos	Plásticos triturados + arena	Muros, pisos, bardas, mobiliario urbano	30% más económicos, ligeros, aislantes térmicos y acústicos
Tarimas de Plástico	Plásticos de alta densidad	Logística, almacenaje, exportación	Duraderas, higiénicas, libres de plagas, no requieren fumigación
Tapetes Anti-estrés	Plásticos flexibles reciclados	Establos lecheros	Mejoran bienestar animal, reducen cojeras y aumentan producción
Utensilios Compostables	Hojas de elote, cáscara de plátano	Comedores escolares, eventos	100% compostables, eliminan necesidad de agua para lavado
Fertilizante Orgánico	Residuos orgánicos domiciliarios	Huertos familiares, parcelas	Regeneración de suelos, bajo costo

Producto	Materia Prima	Aplicación	Propuesta de Valor
Postes y Estacas	Plásticos mixtos reciclados	Cercas agrícolas y ganaderas	Resistentes a la intemperie, no requieren mantenimiento
Mangueras de Riego	Polietileno de invernadero reciclado	Agricultura familiar	Bajo costo, fáciles de instalar
Parihuelas y Angarillas	Plásticos flexibles recuperados	Transporte de cargas en zonas rurales	Ligeras, duraderas, apoyo a la economía campesina

4.2. Proceso Productivo

1. **Recolección diferenciada:** El Ayuntamiento y ENERWASTE implementan rutas de acopio de plásticos y orgánicos, complementadas con centros de transferencia en comunidades rurales.
2. **Clasificación y triturado:** Los plásticos se separan por tipo (PEAD, PEBD, PP) y se Trituran en un molino hasta obtener hojuelas de tamaño uniforme.
3. **Mezcla y extrusión:** Las hojuelas se mezclan con arena u otros aditivos y se introducen en una extrusora que las funde sin degradar el polímero.
4. **Moldeo y prensado:** El material fundido se vierte en moldes de acero y se compacta con una prensa hidráulica, logrando alta densidad y resistencia.
5. **Enfriamiento y desmolde:** Una vez solidificado, el producto se extrae y pasa a control de calidad.
6. **Procesamiento de orgánicos:** Los residuos de hoja de elote, cáscara de plátano y rastrojo se limpian, prensan y troquelan para utensilios, mientras que los residuos domiciliarios se someten a compostaje aeróbico para fertilizante.

5. PLAN DE OPERACIONES

5.1. Maquinaria y Tecnología (CAPEX Fase 1)

Equipo	Capacidad	Costo Estimado (MXN)
Molino triturador (20-30 HP)	200-300 kg/h	65,000–65,000–120,000
Mezclador horizontal industrial	200 kg/lote	45,000–45,000–80,000
Extrusora de tornillo simple	100-200 kg/h	200,000–200,000–350,000
Prensa hidráulica (50-100 Ton)	–	150,000–150,000–250,000
Moldes de acero para ladrillos, tapetes, etc.	–	80,000–80,000–150,000
Montacargas (1-2 ton)	–	150,000–150,000–200,000
Equipo de compostaje	2 ton/semana	60,000–60,000–100,000
Báscula industrial, equipo de seguridad, otros	–	65,000–65,000–100,000
Total Maquinaria y Equipo		815,000–815,000–1,350,000
Instalaciones y obra civil (adecuación nave)		500,000–500,000–650,000
INVERSIÓN TOTAL (CAPEX)		1,315,000–1,315,000–2,000,000
Inversión de trabajo (capital semilla, nómina 3 meses, certificaciones)		\$400,000
GRAN TOTAL INVERSIÓN INICIAL		\$2,400,000 MXN

5.2. Recursos Humanos y Funciones (Fase 1)

Puesto	Cantidad	Funciones Principales
Gerente de Planta	1	Administración general, ventas, relación con gobierno e inversionistas
Supervisor de Producción	1	Control de calidad, mantenimiento preventivo, gestión de turnos
Operadores de Maquinaria	3	Manejo de molino, extrusora, prensa y montacargas
Auxiliares de Producción	4	Clasificación manual de residuos, alimentación de máquinas, empaque
Técnico de Mantenimiento	1	Mantenimiento correctivo y predictivo de equipos
Coordinador de Acopio y Logística	1	Rutas de recolección, relación con pepenadores y proveedores
Auxiliar Administrativo y Ventas	1	Facturación, atención a clientes, inventarios
TOTAL	12	

5.3. Cumplimiento Normativo

El proyecto se regirá por el siguiente marco legal y normativo:

- **Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR)** – Plan de Manejo autorizado.
- **NOM-161-SEMARNAT-2011** – Clasificación de residuos de manejo especial.
- **NOM-083-SEMARNAT-2003** – Operación en predios de relleno sanitario.
- **NOM-052-SEMARNAT-2005** – Identificación de residuos peligrosos.
- **NOM-251-SSA1-2009** – Materiales en contacto con alimentos (para utensilios compostables).
- **Certificación COFEPRIS** – Para productos destinados a consumo humano.

- **Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA)** y licencias municipales.
- **Ley General de Economía Circular** – Recién promulgada, brinda incentivos fiscales.

Adicionalmente, se tramitarán **patentes de modelo de utilidad** ante el IMPI para los diseños de los ladrillos y tapetes.

6. ESTRATEGIA DE MARKETING Y VENTAS

6.1. Publicidad y Posicionamiento

- **Comunicación municipal:** Campaña “Lagos Circular: Tu Basura Vale” para fomentar la separación en origen.
- **Medios digitales:** Sitio web profesional (<https://1troublemaker.github.io/Lagos-Circular/>) y dashboard interactivo, redes sociales (LinkedIn, Facebook) con contenido B2B y B2G.
- **Ferias y exposiciones:** Presencia en Expo Construcción, Expo Agroalimentaria y ferias de economía circular a nivel estatal y nacional.
- **Relaciones públicas:** Difusión del caso de éxito en medios locales y nacionales, posicionando a Lagos de Moreno como referente.

6.2. Canales de Distribución

- Venta directa en planta.
- Distribución a ferreterías y materiales de construcción en la región.
- Flotilla propia para entregas a clientes industriales y gobierno.
- Plataforma de pedidos en línea para productos seleccionados (tarimas, utensilios).

6.3. Generación de Ingresos

1. **Venta de productos (80% del ingreso):** Ladrillos, tarimas, tapetes, utensilios y fertilizante.
2. **Cuota municipal por tonelada gestionada (20%):** Convenio para que el ayuntamiento pague una tarifa por cada tonelada de residuo que la planta desvía del relleno sanitario (menor al costo de disposición final).
3. **Bonos de carbono:** A mediano plazo, certificación y venta de créditos por reducción de emisiones de metano.
4. **Servicios de consultoría y franquicia social:** Replicación del modelo en otros municipios.

Precios estimados de productos estrella:

- Ladrillo ecológico: 3.00–3.00–3.50 MXN/pieza.
- Tarima plástica (1,200 kg dinámica): desde \$350 MXN.
- Tapete antiestrés: \$250 MXN/m².
- Utensilios compostables (set 50 piezas): \$80 MXN.

7. PLAN FINANCIERO

7.1. Inversión Inicial

CAPEX: 2,000,000MXN(maquinaria+obracivil).**Capital detrabajo inicial:**2,000,000MXN(maquinaria+obracivil).**Capital detrabajo inicial:**400,000 MXN (nómina, insumos, certificaciones).

Inversión total: \$2,400,000 MXN.

7.2. Proyecciones de Ingresos y Costos (Resumen a 5 años)

Año	Ingresos Totales	Costos Operativos	Utilidad Neta	Flujo Efectivo Acumulado
1	\$2,500,000	\$1,600,000	\$900,000	\$900,000
2	\$3,500,000	\$2,000,000	\$1,500,000	\$2,400,000
3	\$4,500,000	\$2,400,000	\$2,100,000	\$4,500,000
4	\$5,800,000	\$3,000,000	\$2,800,000	\$7,300,000
5	\$7,000,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$10,800,000

Costos operativos mensuales promedio (Año 1): \$126,600 MXN. Incluye nómina, energía, mantenimiento, certificaciones y logística.

7.3. ROI y Payback

- **Payback (recuperación de inversión):** 2.3 años (segundo trimestre del Año 2).
- **ROI acumulado al Año 3:** 87.5% (2,100,000 de retorno sobre 2,400,000 invertidos).
- **ROI al Año 5:** 246%.
- **Tasa Interna de Retorno (TIR) proyectada:** > 60%.

Estos indicadores demuestran un proyecto altamente rentable y atractivo para la inversión pública y privada.

8. ANÁLISIS DE RIESGOS Y FODA

FORTALEZAS

Materia prima local a costo cero

Tecnología patentable

Respaldo Fundación POSSIBLE 2026

Productos con alto impacto social

Alianza con ENERWASTE

DEBILIDADES

Alta inversión inicial

Dependencia del convenio municipal

Necesidad de certificación COFEPRIS (tarda tiempo)

Capacidad limitada en fase inicial (200 kg/h)

Percepción de baja calidad de materiales reciclados (requiere campaña)

OPORTUNIDADES

Prohibición de plásticos de un solo uso

Fondos estatales para economía circular

Mercado ganadero de Los Altos

Bonos de carbono

Premio Estatal de Innovación Jalisco 2026

AMENAZAS

Competencia de materiales tradicionales ya posicionados

Cambios en la administración municipal

Endurecimiento de normas sanitarias

Volatilidad de precios energéticos

Riesgo reputacional si fallos de calidad

Mitigación de riesgos: Se diversificarán los contratos (no depender solo del Ayuntamiento), se buscará certificación temprana y se blindarán los procesos con mantenimiento preventivo y control de calidad riguroso, apoyado por CULagos.

9. IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL

9.1. Métricas de Impacto (Proyección a 3 años)

Indicador	Valor	Unidad
Residuos plásticos procesados	480	Ton/año
Residuos orgánicos compostados	300	Ton/año
Ladrillos ecológicos producidos	600,000	Unidades
Familias rurales beneficiadas con piso firme	800	Familias
Empleos verdes directos	25	Personas
Reducción de emisiones de CO2 equivalente	1,200	Ton CO2e/año
Kits de riego para huertos familiares distribuidos	500	Kits

9.2. Alineación con ODS

El proyecto contribuye directamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU:

- **ODS 1:** Fin de la pobreza (vivienda digna, generación de ingresos).
- **ODS 8:** Trabajo decente y crecimiento económico (empleos verdes).
- **ODS 11:** Ciudades y comunidades sostenibles (gestión de residuos).
- **ODS 12:** Producción y consumo responsables.
- **ODS 13:** Acción por el clima (reducción de metano, bonos de carbono).

10. TRACCIÓN Y CRECIMIENTO

Logros actuales (abril 2026):

- Proyecto reconocido por **Fundación POSiBLE 2026**.
- Vinculación formal con el **H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno** y la Dirección de Aseo Público.
- Interés manifestado por **Grupo ENERWASTE** en explorar la integración operativa.
- Sitio web profesional y dashboard interactivo en funcionamiento.
- Cartas de intención de constructoras locales y una asociación ganadera regional.

Fases de crecimiento:

- **Fase 1 (Años 1-2):** Arranque y validación; producción de ladrillos, tapetes y fertilizante con una capacidad de 200 kg/h. Meta: procesar 120 ton/año.
- **Fase 2 (Años 3-4):** Ampliación a 500 kg/h, lanzamiento de línea de tarimas y utensilios compostables. Expansión de mercado a municipios vecinos.
- **Fase 3 (Año 5 en adelante):** Consolidación regional, desarrollo de nuevos productos y replicación del modelo en otros estados a través de franquicias sociales, con el respaldo del gobierno estatal.

11. ANEXOS

Anexo A – Carta al Presidente Municipal

(Se adjunta la carta formal dirigida al Lic. Edgar Alfredo González Chávez, presentada previamente).

Anexo B – Invitación al Gobernador

Se integra una sección especial en el sitio web y en el dashboard para el Gobernador Pablo Lemus Navarro, destacando la alineación con la política estatal de economía circular y solicitando su inclusión en el programa estatal de proyectos estratégicos.

Anexo C – Dashboard Financiero

Acceso al dashboard interactivo en línea:

<https://1troublemaker.github.io/Lagos-Circular/dashboard.html>

Anexo D – Sitio Web Oficial

<https://1troublemaker.github.io/Lagos-Circular/hub.html>

Anexo E – Datos de Contacto

Ing. Luis Javier Flores Flores

Ingeniero industrial | Especialista en optimización de procesos y fabricación | Lean Six Sigma | Mejora de la productividad y reducción de costos | Manejo de Residuos

Correo: engineerflores@outlook.com | luis.flores.flores00@gmail.com

Teléfono: +52 (474) 108 1206

Lagos de Moreno, Jalisco, México.

” De la Basura al Progreso, Construyendo un Lagos Circular”